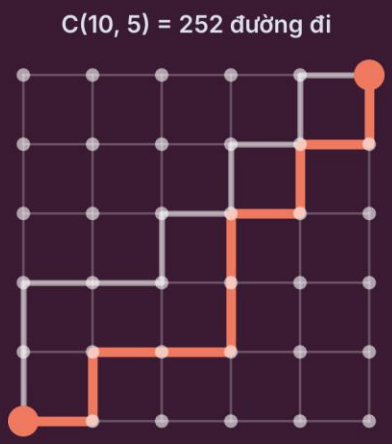
TỔ HỢP VÀ ĐẾM



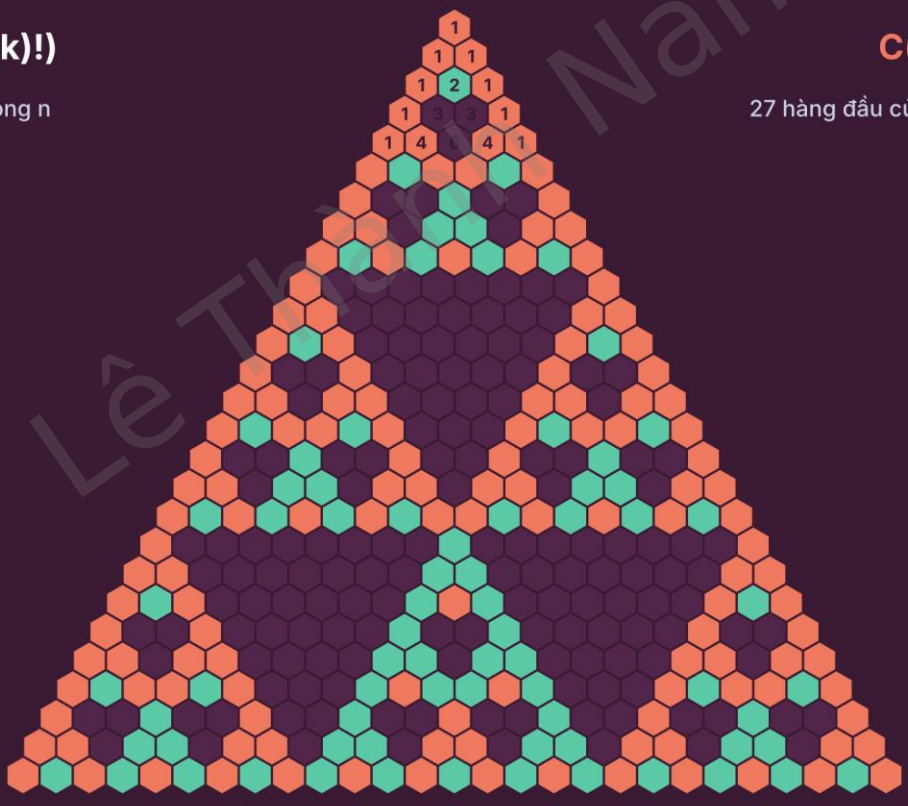
Quy tắc đếm · Hệ số nhị thức · Catalan · Stirling · Burnside · Hàm sinh

n! / (k!·(n – k)!)

số cách chọn k trong n

C(n, k) mod 3

27 hàng đầu của tam giác Pascal



Lê Thành Nam

$$C(n, k) = C(n - 1, k - 1) + C(n - 1, k)$$

01	02	03	04	05
Nguyên lí đếm	Tính tổ hợp	Dãy số đếm	Kĩ thuật đếm	Nâng cao

TẬP 2 · BÀI TẬP

45 bài tập · 3 mức độ · chấm theo subtask

Pascal · Lucas · Catalan · Stirling · Cayley · Burnside

Tổng hợp và biên soạn: Lê Thành Nam

LỜI NÓI ĐẦU

Tập 2 gồm **45 bài tập** đi kèm 15 bài học của Tập 1, mỗi bài học có ba bài tập ở ba mức độ. Đề bài được soạn riêng cho bộ sách; một số bài dựa trên những bài toán kinh điển mà học sinh giỏi nào cũng nên biết (số Catalan và bài toán mua vé, thư gửi nhầm, đổi tiền, vòng cổ, mã Prüfer). Đề bài được viết theo đúng thể thức đề thi học sinh giỏi: có câu chuyện, dữ liệu vào, kết quả, ví dụ, và ràng buộc chia theo **subtask** để em biết mỗi cách làm được bao nhiêu điểm.

Mức độ	Ý nghĩa
★ CƠ BẢN	Áp dụng trực tiếp công thức hay kĩ thuật chính của bài học. Làm được hết các bài này là đã nắm vững bài học.
★★ TRUNG BÌNH	Cần biến đổi bài toán một bước, hoặc ghép thêm một kĩ thuật đã học trước đó.
★★★ NÂNG CAO	Cần một quan sát mới hoặc một cách tổ chức khéo léo. Mức này tương đương câu phân loại của đề thi cấp tỉnh và các bài dễ của đề thi quốc gia.

Mọi bài đều có bộ test được sinh và chấm tự động: lời giải mẫu đạt 100 điểm với giới hạn **1 giây** và **256 MB**; các cách làm chưa tối ưu được chấm trên cùng bộ test để lập bảng điểm trong Tập 3. Điểm của một subtask được tính theo tỉ lệ số test đúng trong subtask đó. Nhiều bài có **hàng chục nghìn câu hỏi trong một test**, nên một công thức "gần đúng" (lệch một chỉ số, quên một trường hợp biên) thường mất trọn điểm của test.

Lê Thành Nam

Lê Thành Nam

CÁCH LÀM BÀI TẬP

1. **Đọc kĩ đề và tự đếm tay ví dụ.** Xác định chính xác: đối tượng có phân biệt không? Nhóm (hộp) có phân biệt không? Có kể thứ tự không? "Ít nhất", "đúng", hay "nhiều nhất"?

2. **Viết cách vét cạn trước.** Subtask đầu tiên luôn dành cho cách liệt kê hoặc quy hoạch động đơn giản. Chương trình này vừa giúp em có điểm, vừa là "trâu" để đối chiếu công thức.

3. **Tìm công thức trên số nhỏ.** In đáp số của chương trình vét cạn cho n = 1, 2, ..., 8, nhận dạng dãy (2^n, n!, Catalan, Bell, ...), rồi tìm lập luận đếm giải thích nó.

4. **Đọc ràng buộc để đoán cách làm:** $n \le 10$ là liệt kê; $n \le 5000$ gợi ý tam giác Pascal hoặc quy hoạch động $O(n^2)$; $n \le 10^6$ cùng nhiều câu hỏi gợi ý bảng giai thừa; n tới 10^{18} gợi ý lũy thừa nhanh, Lucas, công thức đóng hay lũy thừa ma trận.

5. **Cẩn thận với modulo:** lấy dư sau mỗi phép nhân; cộng MOD sau phép trừ; chia bằng nghịch đảo (chỉ khi modulo nguyên tố và số chia không là bội của nó); số lớn tới 10^{18} phải lấy dư **trước** khi nhân.

6. **Đối chiếu với cách vét cạn** trên nhiều bộ dữ liệu nhỏ ngẫu nhiên trước khi nộp, đặc biệt ở các trường hợp biên: n = 0, n = 1, k = 0, k = n, k > n.

7. **Chỉ mở Tập 3 sau khi đã thật sự cố gắng.**

Lê Thành Nam

Mẫu đọc và ghi tệp

‹› Mẫu đọc ghi tệp (thay TENBAI bằng mã bài)

```
if (fopen("TENBAI.INP", "r")) {
    freopen("TENBAI.INP", "r", stdin);
    freopen("TENBAI.OUT", "w", stdout);
}
```

Mẫu bảng giai thừa

Rất nhiều bài dùng chung đoạn chương trình sau (Bài 4): fact[i] = i! và ifact[i] = $(i!)^{-1}$ theo modulo $p = 10^9 + 7$.

‹› Bảng giai thừa và hàm C(n, k)

```
const int MAXN = 2000005;
ll fact[MAXN], ifact[MAXN];
void build() {
    fact[0] = 1;
    for (int i = 1; i < MAXN; i++) fact[i] = fact[i - 1] * i % MOD;
    ifact[MAXN - 1] = power(fact[MAXN - 1], MOD - 2);
    for (int i = MAXN - 1; i > 0; i--) ifact[i - 1] = ifact[i] * i % MOD;
}
ll C(ll n, ll k) {
    if (k < 0 || k > n || n < 0) return 0;
    return fact[n] * ifact[k] % MOD * ifact[n - k] % MOD;
}
```

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU **2**

CÁCH LÀM BÀI TẬP **3**

CHƯƠNG 1. NGUYÊN LÍ ĐẾM **7**

Bài 1.1 BIỂN SỐ 7
Bài 1.2 SỐ BẢY 9
Bài 1.3 VÒNG MÀU 10
Bài 2.1 XẾP HÀNG 11
Bài 2.2 KHÔNG KỀ 12
Bài 2.3 XẾP BI 13
Bài 3.1 TẬP CON 14
Bài 3.2 CHỌN NHÓM 15
Bài 3.3 PASCAL LẺ 16

CHƯƠNG 2. TÍNH TỔ HỢP **17**

Bài 4.1 CHIA CẶP 17
Bài 4.2 LUCAS 19
Bài 4.3 MOD HỢP SỐ 20
Bài 5.1 GẬY KHÚC 21
Bài 5.2 VANDER 22
Bài 5.3 TỔNG CẶP 23
Bài 6.1 CHIA KẸO 24
Bài 6.2 VẬT CẢN 25
Bài 6.3 TĂNG DẦN 26

CHƯƠNG 3. DÃY SỐ ĐẾM **27**

Bài 7.1 TAM GIÁC 27
Bài 7.2 MUA VÉ 29
Bài 7.3 NGOẶC CÒN 30
Bài 8.1 SỐ BELL 31
Bài 8.2 PHÒNG TRỌ 32
Bài 8.3 CHU TRÌNH 33
Bài 9.1 ĐỔI TIỀN 34
Bài 9.2 PHÂN BIỆT 35
Bài 9.3 K PHẦN 36

CHƯƠNG 4. KĨ THUẬT ĐẾM **37**

Bài 10.1 TỔNG ĐOẠN 37
Bài 10.2 TỔNG K TẬP 39
Bài 10.3 MAX ĐOẠN 40

Lê Thành Nam

Bài 11.1 KHÔNG LIỀN 41
Bài 11.2 CỐ ĐỊNH 42
Bài 11.3 VÒNG KHÔNG KỀ 43
Bài 12.1 TÌM HOÁN VỊ 44
Bài 12.2 NGHỊCH THẾ 45
Bài 12.3 HẠNG CHỮ 46

CHƯƠNG 5. NÂNG CAO 47

Bài 13.1 VÒNG ĐEO TAY 47
Bài 13.2 LÁT GẠCH 49
Bài 13.3 VÒNG KHÁC 50
Bài 14.1 KẸO GIỚI HẠN 51
Bài 14.2 CHIA ĐỀU 52
Bài 14.3 BƯỚC NHẢY 53
Bài 15.1 PRÜFER 54
Bài 15.2 BẬC CÂY 55
Bài 15.3 BẬC MỘT 56

Lê Thành Nam

CHƯƠNG 1

NGUYÊN LÍ ĐẾM

9 bài đầu luyện các viên gạch nền của mọi bài đếm: Quy tắc nhân trên các ô trống và phần bù (biển số, số chứa chữ số 7, tô màu vòng tròn), hoán vị với hai kĩ thuật buộc khối và chèn khe (xếp hàng, không kề nhau, xếp bi), tổ hợp với tam giác Pascal (tập con theo modulo bất kì, chọn nhóm có điều kiện, đếm số lẻ trong một hàng Pascal). Mỗi bài đều có bẫy: Lấy dư quá muộn, quên trường hợp biên, đếm trùng, dùng nghịch đảo khi modulo không nguyên tố.

Bài	Tên bài	Mã bài	Mức độ	Liên hệ lý thuyết
1.1	BIỂN SỐ	BIENSO	★ CƠ BẢN	Bài 1
1.2	SỐ BẢY	SOBAY	★★ TRUNG BÌNH	Bài 1
1.3	VÒNG MÀU	VONGMAU	★★★ NÂNG CAO	Bài 1
2.1	XẾP HÀNG	XEPHANG	★ CƠ BẢN	Bài 2
2.2	KHÔNG KỀ	KHONGKE	★★ TRUNG BÌNH	Bài 2
2.3	XẾP BI	XEPBI	★★★ NÂNG CAO	Bài 2
3.1	TẬP CON	TAPCON	★ CƠ BẢN	Bài 3
3.2	CHỌN NHÓM	CHONNHOM	★★ TRUNG BÌNH	Bài 3
3.3	PASCAL LẺ	PASCALLE	★★★ NÂNG CAO	Bài 3

BÀI 1.1 BIỂN SỐ

Dữ liệu vào	Kết quả	Thời gian	Bộ nhớ	Mức độ
BIENSO.INP	BIENSO.OUT	1 giây	256 MB	**★ CƠ BẢN**

Liên hệ: Bài 1 (quy tắc nhân, lấy dư)

Thành phố phát hành biển số xe theo một mẫu là xâu s. Mỗi kí tự của mẫu quy định kí tự ở vị trí tương ứng của biển số:

- **L**: một chữ cái thường bất kì (26 cách);

- **D**: một chữ số bất kì (10 cách);
- **N**: một chữ số khác 0 (9 cách);
- **V**: một nguyên âm a, e, i, o, u (5 cách);
- **?**: một chữ cái thường hoặc một chữ số (36 cách);
- mọi kí tự khác (dấu '-', chữ in hoa khác L, D, N, V) được **giữ nguyên**.

Hỏi theo mẫu s có thể tạo ra bao nhiêu biển số khác nhau? In theo modulo $10^9 + 7$.

Dữ liệu vào

- Một dòng chứa xâu s ($1 \le |s| \le 10^6$) gồm các kí tự L, D, N, V, ?, '-' và chữ in hoa.

Kết quả

- Số biển số theo modulo $10^9 + 7$.

Ràng buộc và chấm điểm

Subtask	Điểm	Ràng buộc bổ sung
1	30	$\lvert s \rvert \le 5$.
2	70	Không có ràng buộc gì thêm.

Ví dụ

BIENSO.INP	BIENSO.OUT	Giải thích
ND-LL	60840	9·10·1·26·26.
VV?	900	5·5·36.

Lê Thành Nam